

Pauta Detallada para el Proyecto Final de Minería de Datos

I. Objetivo General del Proyecto

Cada grupo deberá elegir, definir y resolver un **caso de negocio** relevante aplicando uno o varios de los modelos de Minería de Datos **no supervisados** estudiados (ej, K-Means, DBSCAN, APRIORI).

Ejemplo: “La cadena de supermercados chinos 'Chin-Chan-Guito' desea fortalecer sus ventas a través de la generación de diversas promociones. Para ello, necesita conocer el comportamiento de sus clientes en función de los productos comprados.”

II. Requisitos Mínimos y Estructura Metodológica

El proyecto debe seguir las siguientes fases metodológicas y cubrir los requisitos técnicos esenciales del ciclo de vida de un proyecto de *Data Science*.

A. Fase 1: Definición del Caso y Datos

1. **Definición del Problema:** Especificar el objetivo de negocio, la pregunta a responder (ej., "¿Qué grupos de clientes existen?") y el resultado esperado.
2. **Dataset:** Describir la fuente de datos (simulados o reales) y el formato (CSV, etc.).
3. **Algoritmo a Utilizar: Especificar el modelo ML** elegido:
 - **Agrupamiento:** K-Means o DBSCAN.
 - **Asociación:** APRIORI.

B. Fase 2: Procesamiento y Preparación de Datos (Preprocesamiento)

1. **Limpieza:** Documentar el manejo de valores nulos, *outliers* y registros duplicados.
2. **Transformación: Detallar la transformación de datos** específica para el algoritmo elegido:
 - **Agrupamiento:** Normalización/Estandarización de variables numéricas.
 - **APRIORI:** Conversión al **Formato Transaccional** (lista de ítems por canasta) o a la **Matriz de Presencia Binaria**.

C. Fase 3: Modelado y Justificación Técnica

1. **Especificación de Hiperparámetros:**
 - **Justificar rigurosamente la elección de los hiperparámetros** utilizados.
 - **Para Agrupamiento:** Justificar la elección de K (ej., Método del Codo, Análisis de Silueta) o de {Eps} y {MinPt} (ej., Análisis de Distancia k más cercano).
 - **Para APRIORI:** Justificar la elección de {min_support} y {min_confidence} basados en criterios de *frecuencia de negocio*.
2. **Métrica de Evaluación:**

- **Explicar la métrica escogida** para evaluar la calidad del modelo (ej., Puntuación de Silueta, o {Lift} para Asociación).
- **Interpretar el valor final de la métrica** en el contexto del problema de negocio.

D. Fase 4: Interpretación y Conclusión

1. **Análisis de Resultados:** Interpretar los resultados del modelo de forma clara y accesible (ej., "Se encontraron 3 segmentos de clientes: 'Jóvenes Tecnológicos', 'Familias Ahorradoras', etc.").
2. **Recomendaciones de Negocio:** Proponer **al menos dos (2) acciones concretas** para la empresa basadas en los *insights* obtenidos (ej., "Crear una promoción 'Pan-Manteca' con un 15% de descuento").

III. Entregables y Formato de Presentación

El grupo deberá entregar dos documentos principales:

1. Documento de Presentación (PDF)

Documento formal que cumpla con la siguiente estructura y requisitos de calidad:

Sección	Contenido	Requisito de Calidad
I. Introducción	Título del Proyecto, Miembros del Equipo, Resumen Ejecutivo y Objetivo de Negocio.	Claridad y concisión.
II. Metodología	Descripción del Dataset, Fases de Preprocesamiento y Algoritmo Elegido.	Detalle de las transformaciones.
III. Modelado	Justificación de Hiperparámetros, Resultados de la Métrica de Evaluación (ej., tabla de Lift o gráfico de Silueta).	Inclusión obligatoria de gráficos/tablas.
IV. Resultados	Interpretación de Clusters o Reglas.	Explicación vinculada al negocio.
V. Conclusiones	Resumen de hallazgos y Recomendaciones de Negocio (mínimo 2).	Impacto práctico de las soluciones.

2. Código (Notebook o Archivo py)

El código entregado debe garantizar la reproducibilidad de los resultados:

- **Comentarios:** El código debe estar comentado exhaustivamente para comprender cada sección, línea de comando, y el propósito de cada variable y función.
- **Secciones Lógicas:** El Notebook debe estar dividido en secciones con títulos claros que correspondan a las fases metodológicas (Carga de Datos, Limpieza, Modelado, Evaluación).
- **Dependencias:** Especificar las librerías necesarias.